现代控制理论

状态空间模型

$\dot{x}=Ax+Bu$

$y=Cx+Du$

由物理机理建立动态方程

- 状态变量个数等于独立储能元件个数

由微分方程建立动态方程

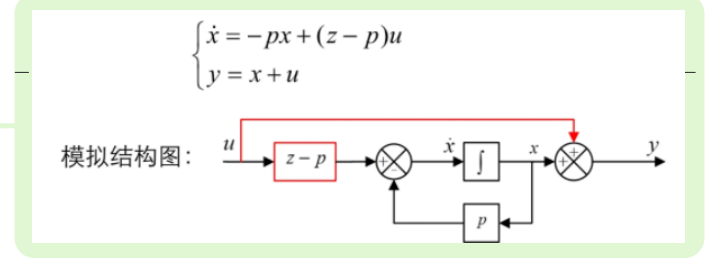
- 不含输入的导数项
  - 微分方程形式：$y^{(n)}+a_{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_1\dot{y}+a_0y=bu$
  - 状态方程为：$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\\dot{x}_2\\\vdots\\\dot{x}_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&&0\\\vdots&&\ddots&\\0&&&1\\-a_0&-a_1&\cdots&-a_{n-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\\vdots\\0\\b\end{bmatrix}u$
  - 输出方程为：$y=[1\ \ 0\ \ \cdots\ \ 0]x$
  - 注：第一能观标准型（对偶于第一能控标准型）。
- 包含输入的导数项
  - 微分方程形式：$y^{(n)}+a_{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_1\dot{y}+a_0y=b_nu^{(n)}+b_{n-1}u^{(n-1)}+\cdots+b_1\dot{u}+b_0u$
  - 写成矩阵形式有：$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\\dot{x}_2\\\vdots\\\dot{x}_{n-1}\\\dot{x}_n\end{bmatrix}=\underbrace{\begin{bmatrix}0&0&\cdots&0&-a_0\\1&0&\cdots&0&-a_1\\0&1&\cdots&0&-a_2\\\vdots&\vdots&&\cdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&-a_{n-1}\end{bmatrix}}_{\tilde{A}}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_{n-1}\\x_n\end{bmatrix}+\underbrace{\begin{bmatrix}b_0-a_0b_n\\b_1-a_1b_n\\b_2-a_2b_n\\\vdots\\b_{n-1}-a_{n-1}b_n\end{bmatrix}}_{\tilde{B}}u$
  - $y=\underbrace{[0\ \ 0\ \ \cdots\ \ 0\ \ 1]}_{\tilde{C}}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_{n-1}\\x_n\end{bmatrix}+\underbrace{b_nu}_{\tilde{D}}$
  - 当 $b_n=0$ 时有：$B=[b_0\ \ b_1\ \ \cdots\ \ b_{n-1}]^T$　$D=0$
  - 注：第二能观标准型（对偶于第二能控标准型）。

由传递函数建立动态方程

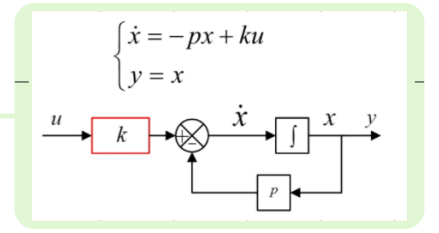
传递函数阵：

$G(s)=C(sI-A)^{-1}B+D$

- 直接分解
  - 传递函数为：$G(s)=\dfrac{Y(s)}{U(s)}=\dfrac{b_ns^n+b_{n-1}s^{n-1}+\ldots+b_1s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+a_{n-2}s^{n-2}+\ldots+a_0}$
  - 写成矩阵形式有：$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\\dot{x}_2\\\vdots\\\vdots\\\dot{x}_n\end{bmatrix}=\underbrace{\begin{bmatrix}0&1&0&\cdots&\cdots&0\\0&0&1&0&\cdots&0\\&&\cdots&\cdots&&\\0&0&0&\cdots&0&1\\-a_0&-a_1&-a_2&\cdots&\cdots&-a_{n-1}\end{bmatrix}}_{A}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}+\underbrace{\begin{bmatrix}0\\0\\\vdots\\0\\1\end{bmatrix}}_{B}u$
  - $y=\underbrace{[b_0-a_0b_n\ \ \ b_1-a_1b_n\ \ \cdots\ \ b_{n-1}-a_{n-1}b_n]}_{C}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}+\underbrace{b_nu}_{D}$
  - 当 $b_n=0$ 时有：$C=[b_0\ \ b_1\ \ \cdots\ \ b_{n-1}]$　$D=0$
  - 注：第二能控标准型（对偶于第二能观标准型）。
- 并联分解
  - $G(s)=\dfrac{Y(s)}{U(s)}=\dfrac{b_m}{a_n}\dfrac{s+z_1}{s+p_1}\cdots\dfrac{s+z_m}{s+p_m}\dfrac{1}{s+p_{m+1}}\cdots\dfrac{1}{s+p_n}$
    - $G(s)=\dfrac{Y(s)}{U(s)}=\dfrac{s+z}{s+p}$
      - $\begin{cases}\dot{x}=-px+(z-p)u\\y=x+u\end{cases}$
      - 模拟结构图：



    - $G(s)=\dfrac{Y(s)}{U(s)}=\dfrac{k}{s+p}$
      - $\begin{cases}\dot{x}=-px+ku\\y=x\end{cases}$



- 并联分解
  - $-p_1$为K重极点，其余为互异极点
  - $G(s)=\dfrac{Y(s)}{U(s)}=\left[\dfrac{c_1}{(s+p_1)^k}+\dfrac{c_2}{(s+p_1)^{k-1}}+\cdots+\dfrac{c_k}{(s+p_1)}\right]+\left[\dfrac{c_{k+1}}{s+p_{k+1}}+\dfrac{c_{k+2}}{s+p_{k+2}}+\cdots+\dfrac{c_n}{s+p_n}\right]+b_n$
  - $\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\\dot{x}_2\\\vdots\\\dot{x}_k\\\dot{x}_{k+1}\\\dot{x}_{k+2}\\\vdots\\\dot{x}_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-p_1&1&&0&&&&\\&-p_1&\ddots&&&0&&\\&&\ddots&1&&&&\\0&&&-p_1&&&&\\&&&&-p_{k+1}&&&\\&&&&&-p_{k+2}&&0\\&0&&&&&\ddots&\\&&&&0&&&-p_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_k\\x_{k+1}\\x_{k+2}\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\0\\\vdots\\1\\1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}u$
  - $y=[c_1\ c_2\cdots c_n]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}+b_nu$

状态空间表达式的线性变换

特征值和特征向量

- 若$(\lambda I-A)v=0$，则λ为A的特征值，对应的独立特征向量个数为 $n-\mathrm{rank}(\lambda I-A)$
  - 几何重数 ≤ 代数重数　　由特征向量v_i组成的矩阵P非奇异
- 若系统矩阵A具有如下形式（友矩阵）：
  - $A=\begin{bmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\cdots&\vdots\\0&0&0&\ddots&1\\-a_0&-a_1&\cdots&\cdots&-a_{n-1}\end{bmatrix}$
  - 则其特征多项式为：$|\lambda I-A|=\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0$
  - 特征方程为：$|\lambda I-A|=\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0=0$

线性非奇异变换

- $x=P\bar{x}\ \overset{P}{\underset{P^{-1}}{\rightleftarrows}}\ \bar{x}=P^{-1}x$
- $\begin{cases}\dot{x}=Ax+Bu\\y=Cx+Du\end{cases}\xrightarrow{x=P\bar{x}}\begin{cases}\dot{\bar{x}}=\bar{A}\bar{x}+\bar{B}u\\y=\bar{C}\bar{x}+\bar{D}u\end{cases}$
- 其中 $\boxed{\bar{A}=P^{-1}AP,\ \ \bar{B}=P^{-1}B,\ \ \bar{C}=CP,\ \ \bar{D}=D}$

化为对角线标准型

1）先求出系统矩阵A的所有特征值。
2）每个特征值，计算其特征向量。由此组成非奇异变换阵P。
3）由变换矩阵P和矩阵A，B，C求出 $\bar{A}$，$\bar{B}$，$\bar{C}$，其中对角阵 $\bar{A}$ 可以由特征值直接写出，只需求出$\bar{B}$，$\bar{C}$ 即可。

定理2：对线性定常系统，如果其特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 互异，且系数矩阵A是友矩阵，则将系统状态方程化为对角线标准型的非奇异变换阵P是一个范德蒙矩阵，具有如下形式：

$$P=\begin{bmatrix}1&1&\cdots&1\\\lambda_1&\lambda_2&\cdots&\lambda_n\\\lambda_1^2&\lambda_2^2&\cdots&\lambda_n^2\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\\lambda_1^{n-1}&\lambda_2^{n-1}&\cdots&\lambda_n^{n-1}\end{bmatrix}$$

化为约当标准型

- 假设系统有1个K重特征值λ_1，n-K个互异特征值 $\lambda_{k+1}\cdots\lambda_n$。只讨论几何重数=1
- 则变换阵P由两部分组成：重根部分和互异根部分：
  - $P=\left[v_1^{(1)}\ \ v_1^{(2)}\ \ \cdots\ \ v_1^{(k)}\ \ v_{k+1}\ \ \cdots\ \ v_n\right]$
  - 其中：$v_1^{(1)}$为重根 λ_1 对应的特征向量；
  - $v_1^{(2)}\cdots v_1^{(k)}$ 为重根λ_1对应的广义特征向量；
  - $v_{k+1}\cdots v_n$ 为互异根 $\lambda_{k+1}\cdots\lambda_n$ 对应的特征向量。
    - $(\lambda_1I-A)v_1^{(1)}=0$
    - $(\lambda_1I-A)v_1^{(2)}=-v_1^{(1)}$
    - $\vdots$
    - $(\lambda_1I-A)v_1^{(k)}=-v_1^{(k-1)}$
    - $(\lambda_{k+1}I-A)v_{k+1}=0$
    - $\vdots$
    - $(\lambda_nI-A)v_n=0$
- $\bar{A}=P^{-1}AP=\begin{bmatrix}\lambda_1&1&&0&&\\&\lambda_1&\ddots&&&0\\&&\ddots&1&&\\0&&&\lambda_1&&\\&&&&\lambda_{k+1}&&0\\&0&&&&\ddots&\\&&&&0&&\lambda_n\end{bmatrix}$

线性控制系统的运动分析

矩阵指数函数

- 齐次状态方程 $\dot{x}(t)=Ax(t)$
  - 满足初始状态 $x(t)|_{t=0}=x(0)$ 的解是：$x(t)=e^{At}x(0)$，$t\geq0$
  - 满足初始状态 $x(t)|_{t=t_0}=x(t_0)$ 的解是：$x(t)=e^{A(t-t_0)}x(t_0)$，$t\geq t_0$
  - 其中：$e^{At}\overset{\Delta}{=}I+At+\frac{1}{2!}A^2t^2+\cdots+\frac{1}{k!}A^kt^k+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}A^kt^k$
  - e^{At}定义为矩阵指数函数，和A一样也是$n\times n$阶方阵
- 性质
  - $e^{A(t_1+t_2)}=e^{At_1}e^{At_2}$ —— $e^{A(t-t)}=e^{A0}=I$
  - $(e^{At})^{-1}=e^{-At}$ —— $e^{P^{-1}APt}=P^{-1}e^{At}P$　$e^{At}=Pe^{P^{-1}APt}P^{-1}$
  - $\frac{d}{dt}(e^{At})=Ae^{At}=e^{At}A$ —— $A\times B=B\times A\Longrightarrow e^{(A+B)t}=e^{At}e^{Bt}$；$A\times B\neq B\times A\Longrightarrow e^{(A+B)t}\neq e^{At}e^{Bt}$
- 计算
  - 1.定义求解
  - 2.拉氏变换
    - $e^{At}=\mathcal{L}^{-1}[(sI-A)^{-1}]$
    - 二阶矩阵求逆：主对换 副变号
    - $\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}^{-1}=\dfrac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix}d&-b\\-c&a\end{bmatrix}$
  - 3.标准型法
    - (1) 当A的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 两两相异时：对角线标准型
      - $e^{At}=Pe^{\bar{A}t}P^{-1}=P\begin{bmatrix}e^{\lambda_1t}&&0\\&\ddots&\\0&&e^{\lambda_nt}\end{bmatrix}P^{-1}$
      - 其中：P为使A化为对角线标准型的非奇异变换阵。
    - (2) 当A具有n重特征根λ_i：约当标准型　约当矩阵J的矩阵指数函数
      - $e^{At}=Pe^{\bar{A}t}P^{-1}=P\begin{bmatrix}e^{\lambda_it}&te^{\lambda_it}&\cdots&\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}e^{\lambda_it}\\0&\ddots&\ddots&\vdots\\\vdots&\ddots&\ddots&te^{\lambda_it}\\0&\cdots&0&e^{\lambda_it}\end{bmatrix}P^{-1}$
      - 其中：P为使A化为约当标准型的非奇异变换阵。
  - 4.待定系数法
    - (1) 凯莱－哈密顿（以下简称C-H）定理：
      - 设$n\times n$阶矩阵A的特征方程为：$f(\lambda)=|\lambda I-A|=\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0$
      - 则矩阵A满足其自身的特征方程，即：$f(A)=A^n+a_{n-1}A^{n-1}+\cdots+a_1A+a_0I=0$
    - $e^{At}=\sum_{j=0}^{n-1}\alpha_j(t)A^j=\alpha_0(t)I+\alpha_1(t)A+\cdots+\alpha_{n-1}(t)A^{n-1}$
      - 其中：$\alpha_0(t),\alpha_1(t),\cdots,\alpha_{n-1}(t)$为$t$的标量函数，可由$A$的特征值确定。
      - $\alpha_0(t)+\alpha_1(t)\lambda_i+\cdots+\alpha_{n-1}(t)\lambda_i^{n-1}=e^{\lambda_it}$　(1)
      - 说明：不管特征值互异、还是具有重根，只需要记住式(1)。
      - ① 特征值互异时，对于每个特征值，写出方程(1)，联立解方程组求系数。
      - ② 特征值为n重根时，则式(1)针对λ_i求导n-1次，补充缺少的n-1个方程。联立求出系数即可。

线性连续定常非齐次状态方程

- 1.直接求解
  - 若线性定常系统的非齐次状态方程为 $\dot{x}=Ax+Bu$，当初始状态为 $x(t_0)$ 时，其解存在，则解的形式如下：
  - $x(t)=e^{A(t-t_0)}x(t_0)+\int_{t_0}^{t}e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$
  - $x(t)=\Phi(t-t_0)x(t_0)+\int_{t_0}^{t}\Phi(t-\tau)Bu(\tau)d\tau$
  - 初始状态引起的响应，零输入响应　　输入引起的响应，零状态响应
- 2.拉氏变换
  - $\dot{x}=Ax+Bu$　　$sX(s)-x(0)=AX(s)+BU(s)$
  - $x(t)=\mathcal{L}^{-1}\left[(sI-A)^{-1}x(0)+(sI-A)^{-1}BU(s)\right]$

最优控制

离散系统动态规划

- 连续定常系统的离散化
  - 线性定常系统：$\begin{cases}\dot{x}=Ax+Bu\\y=Cx+Du\end{cases}$
  - 离散化精确方程为：$\begin{cases}x[(k+1)T]=G(T)x(kT)+H(T)u(kT)\\y(kT)=Cx(kT)+Du(kT)\end{cases}$
  - 其中：$G(T)=\Phi(T)=e^{AT}$，$H(T)=\left(\int_0^T\Phi(t)dt\right)B=\left(\int_0^Te^{At}dt\right)B$
- 贝尔曼最优性原理
  - 系统动态：$x(k+1)=f[x(k),u(k),k]$
  - 性能指标：$J=\phi[x(N),N]+\sum_{i=0}^{N-1}L[x(i),u(i),i]$
  - 步骤
    - $K=N$，求解 $J^*[x(N)]=\Phi[x(N),N]$
    - $K=N-1$，求解(*)，获得本阶段最优控制输入 $u^*(N-1)$
    - 对于$k=N-2,\ldots,1,0$，应用动态规划递推方程 $J^*[x(k)]=\min_{u(k)}\{L[x(k),u(k),k]+J^*[x(k+1)]\}$
    - 逐步逆向递推，依次可以获得最优控制序列 $u^*(N-2),\ldots,u^*(1),u^*(0)$
    - 代入状态方程得到最优状态序列：$\{x^*(1),x^*(2),\ldots,x^*(N)\}$

最优估计

最小二乘法

- 若方差都给定为r，则$R=rI$
  - 假定量测信息 z 可以表示为参数x 的线性函数，即 $z=Hx+v$
  - 其中：$H\in\mathbb{R}^{m\times n}$，$v\in\mathbb{R}^m$ 是一个零均值、方差为R的量测噪声（或量测误差）向量；设加权阵 $W\in\mathbb{R}^{m\times m}$，且有 $W\geq0$ 为对称非负定阵，则如下估计
  - $\hat{x}_{WLS}=\arg\min_{\hat{x}}(z-H\hat{x})^TW(z-H\hat{x})$
  - 称为加权最小二乘（Weighted Least Squares，WLS）估计；如果 $W=I$，则称为最小二乘（Least Squares，LS）估计。
- 定理1 设 H^TWH 可逆，则基于量测信息 z 和加权矩阵 W 对参数x 的WLS估计为
  - $\hat{x}_{WLS}=(H^TWH)^{-1}H^TWz$
  - 估计误差的协方差阵为 $E[\tilde{x}\tilde{x}^T]=(H^TWH)^{-1}H^TWRWH(H^TWH)^{-1}$
  - 其中，$\tilde{x}$ 为估计误差（$\tilde{x}=x-\hat{x}_{WLS}$）。
  - ① 当 $W=I$，则加权最小二乘估计就是一般的最小二乘估计：
    - 估计值：$\hat{x}_{LS}=(H^TH)^{-1}H^Tz$
    - 估计误差的协方差阵为：$E[\tilde{x}\tilde{x}^T]=(H^TH)^{-1}H^TRH(H^TH)^{-1}$
  - ② 如 $W=R^{-1}$，则加权最小二乘估计又称为马尔科夫估计：
    - 估计值：$\hat{x}_M=\left(H^TR^{-1}H\right)^{-1}H^TR^{-1}z$
    - 估计误差的协方差阵为：$E[\tilde{x}\tilde{x}^T]=(H^TR^{-1}H)^{-1}$
    - 马尔科夫估计的误差协方差阵最小，是加权最小二乘估计中的最优者。

线性控制系统的能控性与能观性

- 系统的传递函数（分子分母相约后的最简形式）：仅反映系统中能控且能观测的那一部分系统的动力学行为。
- 结论1：若串联的排列次序中，被消去的零点在前一个传递函数中，则系统状态不完全能控，但完全能观测。
- 结论2：若串联的排列次序中，被消去的零点在后一个传递函数中，则系统状态完全能控，但不完全能观测。
- 定理4：SISO线性系统 $\dot{x}=Ax+bu$，$y=cx$ 则其状态完全能控且能观测的充分必要条件是，传递函数：$G(s)=c(sI-A)^{-1}b$ 分子分母间没有零、极点对消。

能控性

- 能控性判别矩阵
  - 定理1：对于线性连续定常系统：$\dot{x}=Ax+Bu$ 状态完全能控的充分必要条件是，其能控性判别矩阵：$Q_c=[B\ \ AB\ \ A^2B\ \ \cdots\ \ A^{n-1}B]$ 满秩
    - 即：$\mathrm{rank}Q_c=\mathrm{rank}[B\ \ AB\ \ A^2B\ \ \cdots\ \ A^{n-1}B]=n$
  - 定理2：设线性系统 $\dot{x}=Ax+Bu$ 具有两两相异的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$ 则其状态完全能控的充要条件是：系统经线性非奇异变换后的对角线标准型：$\dot{\bar{x}}=\begin{bmatrix}\lambda_1&&0\\&\lambda_2&\\&&\ddots\\0&&\lambda_n\end{bmatrix}\bar{x}+\bar{B}u$ 中，$\bar{B}$不包含元素全为0的行。
  - 定理3：设线性系统 $\dot{x}=Ax+Bu$ 具有重特征值，且每个重特征值只对应一个独立的特征向量，则其状态完全能控的充分必要条件是：系统经线性非奇异变换后的约当标准型：$\dot{\bar{x}}=\begin{bmatrix}J_1&&0\\&J_2&\\&&\ddots\\0&&J_k\end{bmatrix}\bar{x}+\bar{B}u$
    - 中，$\bar{B}$ 阵中与每个约当小块 $J_i(i=1,2,\ldots,k)$ 最后一行所对应的元素不全为零。
- 标准型
  - 第一能控标准型
    - 定理1：如果SI线性定常系统：$\begin{cases}\dot{x}=Ax+bu\\y=Cx\end{cases}$ 状态完全能控，
    - 则存在线性非奇异变换：$x=P_{c1}\bar{x}=[b\ \ Ab\ \ \cdots\ \ A^{n-1}b]\bar{x}$
    - 将状态方程化为第一能控标准型：$\begin{cases}\dot{\bar{x}}=\bar{A}\bar{x}+\bar{b}u\\y=\bar{C}\bar{x}\end{cases}$
    - 其中：$\bar{A}=P_{c1}^{-1}AP_{c1}=\begin{bmatrix}0&0&\cdots&0&-a_0\\1&0&\cdots&0&-a_1\\0&1&\ddots&\vdots&-a_2\\\vdots&\ddots&\ddots&0&\vdots\\0&\cdots&0&1&-a_{n-1}\end{bmatrix}$，$\bar{b}=P_{c1}^{-1}b=\begin{bmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}$
    - $\bar{C}=CP_{c1}=[Cb\ \ CAb\ \ \cdots\ \ CA^{n-1}b]=[\beta_0\ \ \beta_1\ \ \cdots\ \ \beta_{n-1}]$
  - 第二能控标准型☆
    - 定理2：如果SI线性定常系统：$\begin{cases}\dot{x}=Ax+bu\\y=Cx\end{cases}$ 状态完全能控，
    - 则存在线性非奇异变换：$x=P_{c2}\bar{x}$
    - 将状态方程化为第二能控标准型：$\begin{cases}\dot{\bar{x}}=\bar{A}\bar{x}+\bar{b}u\\y=\bar{C}\bar{x}\end{cases}$
    - 其中：$\bar{A}=P_{c2}^{-1}AP_{c2}=\begin{bmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\ddots&\vdots\\\vdots&\vdots&\ddots&\ddots&0\\0&0&\cdots&0&1\\-a_0&-a_1&-a_2&\cdots&-a_{n-1}\end{bmatrix}$，$\bar{b}=P_{c2}^{-1}b=\begin{bmatrix}0\\\vdots\\0\\1\end{bmatrix}$
    - $\bar{C}=CP_{c2}=[\beta_0\ \ \beta_1\ \ \cdots\ \ \beta_{n-1}]$
      - 非奇异变换阵为：$P_{c2}=[A^{n-1}b\ \ A^{n-2}b\ \ \cdots\ \ b]\begin{bmatrix}1&0&\cdots&\cdots&0\\a_{n-1}&1&\ddots&&\vdots\\\vdots&\ddots&\ddots&\ddots&\vdots\\a_2&&\ddots&\ddots&0\\a_1&a_2&\cdots&a_{n-1}&1\end{bmatrix}$
    - 对于SI系统，用第二能控标准型可方便求系统传递函数阵 $G(s)=\bar{C}(sI-\bar{A})^{-1}\bar{b}=\dfrac{\beta_{n-1}s^{n-1}+\beta_{n-2}s^{n-2}+\cdots+\beta_1s+\beta_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1s+a_0}$
    - 分母和分子多项式系数分别是 $\bar{A}$ 和 $\bar{C}$ 中相应的系数。对SI系统，当给定传递函数阵，可直接获得第二能控标准型。

能观性

- 能观性判别矩阵
  - 定理1：对于线性连续定常系统：$\dot{x}=Ax,y=Cx$ 状态完全能观测的充分必要条件是：以下能观测性判别矩阵 $Q_o=\begin{bmatrix}C\\CA\\\vdots\\CA^{n-1}\end{bmatrix}=\left[C^T\ \ A^TC^T\ \ \cdots\ \ (A^T)^{n-1}C^T\right]^T$ 满秩
    - 即：$\mathrm{rank}(Q_o)=n$
  - 定理2：设线性系统 $\dot{x}=Ax,y=Cx$ 具有两两相异的特征值$\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$ 则其状态完全能观测的充分必要条件是：系统经线性非奇异变换后的对角线标准型 $\dot{\bar{x}}=\begin{bmatrix}\lambda_1&&0\\&\lambda_2&\\&&\ddots\\0&&\lambda_n\end{bmatrix}\bar{x}$，$y=\bar{C}\bar{x}$
    - 中，$\bar{C}$不包含元素全为0的列。
  - 定理3：设线性系统$\dot{x}=Ax,y=Cx$具有重特征值，且每个重特征值只对应一个独立的特征向量，则其状态完全能观测的充分必要条件是：系统经线性非奇异变换后的约当标准型 $\dot{\bar{x}}=\begin{bmatrix}J_1&&0\\&J_2&\\&&\ddots\\0&&J_k\end{bmatrix}\bar{x}$，$y=\bar{C}\bar{x}$
    - 中，$\bar{C}$ 阵中与每个约当小块 $J_i(i=1,2,\ldots,k)$ 首列所对应的列，其元素不全为零。
- 标准型
  - 第一能观标准型
    - 定理3：如果SO线性定常系统：$\begin{cases}\dot{x}=Ax+Bu\\y=cx\end{cases}$ 状态完全能观，
    - 则存在线性非奇异变换：$x=P_{o1}\bar{x}$
    - 将状态方程化为第一能观标准型：$\begin{cases}\dot{\bar{x}}=\bar{A}\bar{x}+\bar{B}u\\y=\bar{c}\bar{x}\end{cases}$
    - 其中：$\bar{A}=P_{o1}^{-1}AP_{o1}=\begin{bmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\ddots&\vdots\\\vdots&\vdots&\ddots&\ddots&0\\0&0&\cdots&0&1\\-a_0&-a_1&-a_2&\cdots&-a_{n-1}\end{bmatrix}$，$\bar{B}=P_{o1}^{-1}B=\begin{bmatrix}\beta_1\\\beta_2\\\vdots\\\beta_{n-1}\end{bmatrix}$
    - $\bar{c}=cP_{o1}=[1\ \ 0\ \ \cdots\ \ 0]$
      - 非奇异变换阵为：$P_{o1}^{-1}=Q_o=\begin{bmatrix}c\\cA\\\vdots\\cA^{n-1}\end{bmatrix}$
  - 第二能观标准型☆
    - 定理4：如果SO线性定常系统：$\begin{cases}\dot{x}=Ax+Bu\\y=cx\end{cases}$ 状态完全能观
    - 则存在线性非奇异变换：$x=P_{o2}\bar{x}$
    - 将状态方程化为第二能观标准型：$\begin{cases}\dot{\bar{x}}=\bar{A}\bar{x}+\bar{B}u\\y=\bar{c}\bar{x}\end{cases}$
    - 其中：$\bar{A}=P_{o2}^{-1}AP_{o2}=\begin{bmatrix}0&0&\cdots&0&-a_0\\1&0&\cdots&0&-a_1\\0&1&\ddots&\vdots&-a_2\\\vdots&\ddots&\ddots&0&\vdots\\0&\cdots&0&1&-a_{n-1}\end{bmatrix}$　$\bar{B}=P_{o2}^{-1}B=\begin{bmatrix}\beta_0\\\beta_1\\\vdots\\\beta_{n-1}\end{bmatrix}$
    - $\bar{c}=cP_{o2}=[0\ \ \cdots\ \ 0\ \ 1]$
      - 非奇异变换阵为：$P_{o2}^{-1}=\begin{bmatrix}1&a_{n-1}&\cdots&a_2&a_1\\0&\ddots&\ddots&\vdots&a_2\\\vdots&\ddots&\ddots&\ddots&\vdots\\&&\ddots&\ddots&a_{n-1}\\0&&\cdots&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}cA^{n-1}\\cA^{n-2}\\\vdots\\cA\\c\end{bmatrix}$
    - 对于SO系统，采用第二能观标准型可方便地求出系统的传递函数阵。$G(s)=\bar{c}(sI-\bar{A})^{-1}\bar{B}=\dfrac{\beta_{n-1}s^{n-1}+\beta_{n-2}s^{n-2}+\cdots+\beta_1s+\beta_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1s+a_0}$
    - 传递函数阵分母和分子多项式系数分别是 $\bar{A}$ 和 $\bar{B}$ 中相应的系数。当给定传递函数阵，可直接获得第二能观标准型。

对偶原理

- 线性定常系统1、2如下：$\Sigma_1:\begin{cases}\dot{x}=Ax+Bu\\y=Cx\end{cases}$　$\Sigma_2:\begin{cases}\dot{x}^*=A^*x^*+B^*u^*\\y^*=C^*x^*\end{cases}$
  - 如果满足如下关系，则称两系统是互为对偶的：$A^*=A^T$，$B^*=C^T$，$C^*=B^T$
- 1）互为对偶的系统，其传递函数阵是互为转置的。
  - $G_2(s)=C^*(sI-A^*)^{-1}B^*=B^T(sI-A^T)^{-1}C^T=B^T\left((sI-A)^{-1}\right)^TC^T=\left(C(sI-A)^{-1}B\right)^T=G_1^T(s)$　SISO系统则相等
  - 2）互为对偶的系统，其特征方程是相同的。$|sI-A^*|=|sI-A^T|=|(sI-A)^T|=|sI-A|=0$
- 设 Σ_1 和 Σ_2 是互为对偶的两个系统，则 Σ_1 的能控性等价于Σ_2 的能观测性；Σ_1 的能观测性等价于 Σ_2 的能控性。
- 互为对偶的系统，化为能控标准型和能观标准型的非奇异矩阵互为转置逆。

线性系统的结构分解

- 能控性分解
  - 定理1：如果线性定常系统：$\begin{cases}\dot{x}=Ax+Bu\\y=Cx\end{cases}$ 状态不完全能控，
  - 它的能控性判别矩阵的秩：$\mathrm{rank}(Q_c)=n_1<n$
  - 则存在非奇异变换：$x=R_c\hat{x}$
  - 将状态空间描述变换为：$\begin{cases}\dot{\hat{x}}=\hat{A}\hat{x}+\hat{B}u\\y=\hat{C}\hat{x}\end{cases}$
  - 其中：$\hat{x}=\begin{bmatrix}\hat{x}_1\\\hat{x}_2\end{bmatrix}\begin{matrix}\}n_1\\\}n-n_1\end{matrix}$　$\hat{A}=R_c^{-1}AR_c=\begin{bmatrix}\hat{A}_{11}&\hat{A}_{12}\\0&\hat{A}_{22}\end{bmatrix}$　$\hat{B}=R_c^{-1}B=\begin{bmatrix}\hat{B}_1\\0\end{bmatrix}$　$\hat{C}=CR_c=[\hat{C}_1\ \ \hat{C}_2]$
    - 矩阵形式为：$\begin{bmatrix}\dot{\hat{x}}_1\\\dot{\hat{x}}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\hat{A}_{11}&\hat{A}_{12}\\0&\hat{A}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\hat{x}_1\\\hat{x}_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\hat{B}_1\\0\end{bmatrix}u$，$y=[\hat{C}_1\ \ \hat{C}_2]\begin{bmatrix}\hat{x}_1\\\hat{x}_2\end{bmatrix}$
    - 非奇异变换阵：$R_c=[R_1\ \ \cdots\ \ R_{n_1}\ \ \cdots\ \ R_n]$
    - 前n_1列为Q_c中n_1个线性无关的列，其余列保证R_c非奇异任选
    - 其中 $(\hat{A}_{11},\hat{B}_1,\hat{C}_1)$ 是n_1维能控部分：$\dot{\hat{x}}_1=\hat{A}_{11}\hat{x}_1+\hat{A}_{12}\hat{x}_2+\hat{B}_1u$
    - 其中 $(\hat{A}_{22},0,\hat{C}_2)$ 是n-n_1维不能控部分：$\dot{\hat{x}}_2=\hat{A}_{22}\hat{x}_2$
- 能观性分解
  - 定理2：如果线性定常系统：$\begin{cases}\dot{x}=Ax+Bu\\y=Cx\end{cases}$ 状态不完全能观测，
  - 它的能观测性判别阵的秩：$\mathrm{rank}(Q_o)=n_1<n$
  - 则存在非奇异变换：$x=R_o\tilde{x}$
  - 将状态空间描述变换为：$\begin{cases}\dot{\tilde{x}}=\tilde{A}\tilde{x}+\tilde{B}u\\y=\tilde{C}\tilde{x}\end{cases}$
  - 其中：$\tilde{x}=\begin{bmatrix}\tilde{x}_1\\\tilde{x}_2\end{bmatrix}\begin{matrix}\}n_1\\\}n-n_1\end{matrix}$　$\tilde{A}=R_o^{-1}AR_o=\begin{bmatrix}\tilde{A}_{11}&0\\\tilde{A}_{21}&\tilde{A}_{22}\end{bmatrix}$　$\tilde{B}=R_o^{-1}B=\begin{bmatrix}\tilde{B}_1\\\tilde{B}_2\end{bmatrix}$　$\tilde{C}=CR_o=[\tilde{C}_1\ \ 0]$
    - 矩阵形式为：$\begin{bmatrix}\dot{\tilde{x}}_1\\\dot{\tilde{x}}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\tilde{A}_{11}&0\\\tilde{A}_{21}&\tilde{A}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\tilde{x}_1\\\tilde{x}_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\tilde{B}_1\\\tilde{B}_2\end{bmatrix}u$，$y=[\tilde{C}_1\ \ 0]\begin{bmatrix}\tilde{x}_1\\\tilde{x}_2\end{bmatrix}$
    - 非奇异变换阵的逆：$R_o^{-1}=\begin{bmatrix}R_1\\\vdots\\R_{n_1}\\\vdots\\R_n\end{bmatrix}$
    - 前n_1行为Q_o中n_1个线性无关的行，其余行保证R_o的逆阵非奇异任选
    - 其中 $(\tilde{A}_{11},\tilde{B}_1,\tilde{C}_1)$ 是n_1维能观测部分　$\dot{\tilde{x}}_1=\tilde{A}_{11}\tilde{x}_1+\tilde{B}_1u,y=\tilde{C}_1\tilde{x}_1$
    - 其中 $(\tilde{A}_{22},\tilde{B}_2,0)$ 是n-n_1维不能观测部分　$\dot{\tilde{x}}_2=\tilde{A}_{21}\tilde{x}_1+\tilde{A}_{22}\tilde{x}_2+\tilde{B}_2u,y=0$

李雅普诺夫稳定性分析

稳定类型

- 稳定与一致稳定
  - 设 x_e为系统的一个孤立平衡状态。如果对球域$S(\varepsilon)$或任意正实数 $\varepsilon>0$，都可以找到另一个正实数 $\delta(\varepsilon,t_0)$ 或球域$S(\delta)$，当初始状态 x_0 满足 $\|x_0-x_e\|\leq\delta(\varepsilon,t_0)$ 时，对由此出发的状态的运动轨迹有 $\|x-x_e\|\leq\varepsilon$，则平衡状态 x_e 是李雅普诺夫意义下稳定的。
  - 如果δ与初始时刻 t_0 无关，则称平衡状态是一致稳定的。
- 渐近稳定与一致渐近稳定
  - 设 x_e 为系统的孤立平衡状态，如果它是李雅普诺夫意义下稳定的，且有：$\lim_{t\to\infty}\|x-x_e\|=0$，即状态收敛于平衡状态 x_e，则称平衡状态 x_e 为渐近稳定的。
  - 如果 δ与初始时刻 t_0 无关，则称平衡状态x_e为一致渐近稳定的。
- 全局渐近稳定
  - 不管初始偏差有多大（即从状态空间中所有初始状态出发的轨迹），都有渐近稳定特性。即：$\lim_{t\to\infty}\|x-x_e\|=0$ 对所有点都成立，称平衡状态x_e为大范围渐近稳定的。
  - 必要性：整个状态空间中，只有一个平衡状态。

第一法（特征值法）

- 外部稳定（有界输入——有界输出）
  - 判据：线性连续定常系统的传递函数是 $G(s)=C(sI-A)^{-1}B$，当且仅当其闭环极点都在 s 平面的左半平面时，等同于系统的特征根全部具有负实部，系统才是输入输出稳定的。
- 内部稳定（渐近稳定）
  - 判据：线性连续定常系统内部稳定的充要条件是：系统矩阵A的所有特征值均具有负实部。等同于特征方程的根全部位于s平面的左半平面。
- 充分 / 必要
- A为非奇异阵时，用第一法计算A的特征根（一定没有0）
  - 全部特征值实部 < 0 ⇒ 全局渐近稳定
  - 有特征值实部 > 0 ⇒ 不稳定
- A为奇异阵时，用第一法计算A的特征根（一定有0）
  - 其他特征值实部 < 0 ⇒ 稳定不渐进稳定
  - 其他特征值实部 > 0 ⇒ 不稳定

第二法（李雅普诺夫函数）

- 定理1：系统状态方程为 $\dot{x}=f(x)$，且其平衡状态为 $x_e=0$，如果存在一个具有连续一阶偏导数的标量函数 $V(x)$，并且满足：
  - (1) $V(x)$为正定；
  - (2) $\dot{V}(x)$为负定；
  - 则系统的平衡状态 $x_e=0$ 是渐近稳定的，并称$V(x)$是该系统的一个李雅普诺夫函数。进一步，如果还满足
  - (3) $\lim_{\|x\|\to\infty}V(x)=\infty$
  - 则平衡状态 $x_e=0$是大范围渐近稳定的。
- 定理2：设系统的状态方程为 $\dot{x}=f(x)$
  - $x_e=0$ 为其唯一的平衡状态，如果有连续一阶偏导数的标量函数 $V(x)$存在，并且满足：
  - 1) $V(x)$是正定的。
  - 2) $\dot{V}(x)$是半负定的。
  - 3) 对任意初始状态 $x(t_0)\neq0$，当 $t\geq t_0$，除了 $x=0$ 外，$\dot{V}(x)$不恒等于零。
  - 则系统在原点处的平衡状态是渐近稳定的。
  - 4) 如果 $\lim_{\|x\|\to\infty}V(x)=\infty$，原点处的平衡状态是大范围渐近稳定的。
  - 定理3：设系统状态方程为：$\dot{x}=f(x)$
    - $x_e=0$ 为其平衡状态。如果存在一个标量函数 $V(x)$，它具有连续的一阶偏函数，且满足：
    - 1) $V(x)$ 在原点的某一邻域内是正定的，
    - 2) $\dot{V}(x)$ 在同样的邻域内是正定的，
    - 则系统在原点处的平衡状态是不稳定的。
- 注：定理2中，如果满足条件1和2，不满足条件3，则系统在平衡点处是李雅普诺夫意义下稳定的，而不是渐近稳定的。

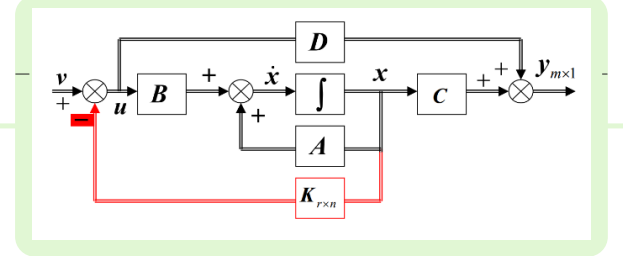
连续线性定常系统的李雅普诺夫稳定性分析

- 判据1：线性连续定常系统：$\dot{x}=Ax$
  - 在平衡状态$x_e=0$ 处渐近稳定的充要条件是：给定任意一个正定实对称矩阵Q，存在唯一的正定实对称矩阵P，使满足：$A^TP+PA=-Q$　李雅普诺夫方程
  - 标量函数 $V(x)=x^TPx$ 为系统的一个李雅普诺夫函数。
  - 一般选$Q=I$
  - 判据2：如果 $\dot{V}(x)=-x^TQx$ 除了在$x=0$时有$\dot{V}(x)=0$外，$\dot{V}(x)$不恒等于零，则由上一节定理2可知，Q可取做半正定。为计算简单，此时Q可取作如下矩阵：
    - $Q=\begin{bmatrix}0&0&\cdots&0\\0&\ddots&\ddots&\vdots\\\vdots&\ddots&0&0\\0&\cdots&0&1\end{bmatrix}$

状态反馈与观测器

状态反馈

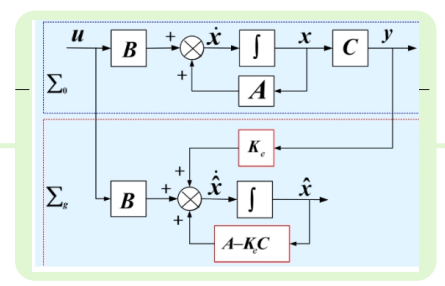
$\begin{cases}\dot{x}=(A-BK)x+Bv\\y=(C-DK)x+Dv\end{cases}$



- 极点配置算法
  - 直接求解法
    - ① 判断系统 $\Sigma_0=(A,b,c)$的能控性。如果状态完全能控，则极点可以任意配置，按下列步骤继续。
    - ② 求状态反馈闭环系统的特征多项式 $f(\lambda)=|\lambda I-(A-bk)|$
    - ③ 根据给定（或由瞬态性能指标等求得）的期望闭环极点，写出期望的特征多项式 $f^*(\lambda)=\prod_{i=1}^{n}(\lambda-\lambda_i^*)$
    - ④ 由 $f(\lambda)=f^*(\lambda)$，求出状态反馈阵 k。
  - 能控标准型法
    - ① 判断系统 $\Sigma_0=(A,b,c)$的能控性。如果状态完全能控，则极点可以任意配置，按下列步骤继续。
    - ② 求原系统的特征多项式，确定系统的不变量 a_i，并确定将系统化为能控标准型的变换阵 P_{c2}。如果系统已经是能控标准型，则 $P_{c2}=I$。$f(\lambda)=|\lambda I-A|=\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0$
    - ③ 根据给定（或由瞬态性能指标等求得）的期望闭环极点，根据式(5.1.8)写出期望的特征多项式，得到期望特征多项式的系数 a_i^*。
    - ④ 根据式(5.1.13)，得到能控标准型下的状态反馈阵 $\bar{k}$ $\longrightarrow$ $\bar{k}=[a_0^*-a_0\ \ a_1^*-a_1\ \ \cdots\ \ a_{n-1}^*-a_{n-1}]$
    - ⑤ 根据式(5.1.14)，即可求得原受控系统 $\Sigma_0=(A,b,c)$的状态反馈阵 k $\longrightarrow$ $k=\bar{k}P_{c2}^{-1}$

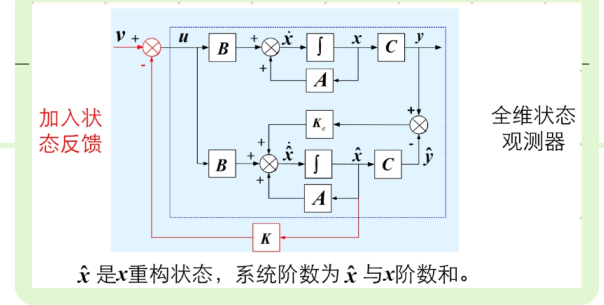
状态观测器

$\dot{\hat{x}}=A\hat{x}+Bu+K_e(y-\hat{y})=A\hat{x}+Bu+K_e(y-C\hat{x})=(A-K_eC)\hat{x}+Bu+K_ey$



- 直接求解法
  - (1)判断系统能观测性。如果状态完全能观测，按下列步骤继续。
  - (2)求观测器的特征多项式：$f(\lambda)=|\lambda I-(A-k_ec)|$
  - (3)写出状态观测器的期望特征多项式：$f^*(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n)=\lambda^n+a_{n-1}^*\lambda^{n-1}+\cdots+a_1^*\lambda+a_0^*$
  - (4)由 $f(\lambda)=f^*(\lambda)$ 确定状态观测器的增益矩阵：$k_e=[k_{e1}\ \ k_{e2}\ \ \cdots\ \ k_{en}]^T$
- 能观标准型法
  - (1)判断系统能观测性。如果状态完全能观测，按下列步骤继续。
  - (2)确定将原系统化为第二能观测标准型 $\Sigma(\bar{A},\bar{B},\bar{c})$ 的变换阵 P_{o2}^{-1}。
    - 若给定状态方程已是第二能观标准型，则$P_{o2}^{-1}=I$且 $k_e=P_{o2}\bar{k}_e=\bar{k}_e$
    - 求系统不变量 a_i：$f(\lambda)=|\lambda I-A|=\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0$
    - $P_{o2}^{-1}=\begin{bmatrix}1&a_{n-1}&\cdots&a_2&a_1\\0&\ddots&\ddots&\vdots&a_2\\\vdots&\ddots&\ddots&\ddots&\vdots\\&&\ddots&\ddots&a_{n-1}\\0&&\cdots&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}cA^{n-1}\\cA^{n-2}\\\vdots\\cA\\c\end{bmatrix}$
  - (3)指定的状态观测器的特征值，写出期望的特征多项式：$f^*(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n)=\lambda^n+a_{n-1}^*\lambda^{n-1}+\cdots+a_1^*\lambda+a_0^*$
  - (4)直接写出在第二能观测标准型下观测器的增益矩阵：$\bar{k}_e=[\bar{k}_{e1}\ \ \bar{k}_{e2}\ \ \cdots\ \ \bar{k}_{en}]^T=[a_0^*-a_0\ \ a_1^*-a_1\ \ \cdots\ \ a_{n-1}^*-a_{n-1}]^T$
  - (5)求原系统状态观测器的增益矩阵：$k_e=P_{o2}\bar{k}_e$

分离特性



$\hat{x}$ 是x重构状态，系统阶数为 $\hat{x}$ 与x阶数和。

- 结论1：传递函数阵和状态反馈部分相同，与观测器无关，用观测器的估计状态进行反馈，不影响系统的输入输出特性。
- 结论2：特征值由状态反馈和观测器两个独立部分构成。所以，状态反馈阵K和观测器增益矩阵K_e可单独设计。分离特性